

Théorème: Soit f une fonction continue ^{sur $I = [a, b]$} . Alors f est intégrable au sens de Riemann sur $[a, b]$ et $\forall x_0 \in I$, $F(x) = \int_{x_0}^x f(t) dt$ ($\forall x \in [a, b]$) est continue et dérivable sur I avec $\forall x \in I$, $F'(x) = f(x)$.

En effet, supposons qu'on ait une f continue sur $I = [a, b]$.

* Théorème: f est intégrable au sens de Riemann.

Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons 2 fonctions définies en excès et en défaut sur $[a, b]$ f_g et f_d / $\forall x \in [a, b]$, $f_g(x) \leq f(x) \leq f_d(x)$ et

$$\int_a^b (f_d(t) - f_g(t)) dt \leq \varepsilon. \quad (1)$$

~~Donc $n = \lceil \frac{1}{\varepsilon} \rceil$. Pour avoir (1) il suffit d'avoir~~

$$\int_a^b (f_d(t) - f_g(t)) dt \leq \frac{1}{n} \quad \text{Soit } n \in \mathbb{N}^* \text{ Considérons}$$

la subdivision de I : $(x_i)_{0 \leq i \leq n}$: $x_i = a + \frac{b-a}{n} \times i$

et les fonctions g_n : $\forall t \in I$, $g_n(t) = \min \{ f(x_i), f(x_{i+1}) \}$
pour $t \in [x_i, x_{i+1}]$

h_n : $\forall t \in I$, $h_n(t) = \max \{ f(x_i), f(x_{i+1}) \}$
pour $t \in [x_i, x_{i+1}]$

On a bien $\forall t \in I$, $g_n(t) \leq f(t) \leq h_n(t)$

Cherchons alors n pour réaliser (2) et il suffira de prendre $f_g = g_n$ et $f_h = h_n$

$$\text{On a: } \underbrace{\int_a^b (h_n(t) - g_n(t)) dt}_J = \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (h_n(t) - g_n(t)) dt$$

$$= \sum_{i=0}^{n-1} \int_{x_i}^{x_{i+1}} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| dt$$

on que $\forall a, b \in \mathbb{R}$, $\max_{t \in [a, b]} |f(t)| = \frac{a+b+|a-b|}{2}$ et $\min_{t \in [a, b]} |f(t)| = \frac{a+b-|a-b|}{2}$

$$\text{car } J = \sum_{i=0}^{n-1} |f(x_{i+1}) - f(x_i)| \times \frac{b-a}{n}$$

Car f est continue sur I qui est un compact de $\mathbb{R}$ alors f est ~~unif~~ uniformément continue, ainsi $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \eta_\varepsilon > 0$ $\exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}$ $\forall n \geq n_\varepsilon$ $\exists m_\varepsilon > 0$ $\forall x, y \in I$, $|x - y| < m_\varepsilon \Rightarrow |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$

Soit $i \in [0, n-1]$. Posons $|x_{i+1} - x_i| < m_\varepsilon \Rightarrow \frac{b-a}{n} < m_\varepsilon \Rightarrow$

$$n > \frac{b-a}{m_\varepsilon}$$

Ainsi en prenant $n = \left\lceil \frac{b-a}{m_\varepsilon} \right\rceil + 1$, on a: $|f(x_{i+1}) - f(x_i)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$

Alors $J < \sum_{i=0}^{n-1} \frac{\varepsilon}{b-a} \times \frac{b-a}{n} = \varepsilon$. Il suffit alors de prendre $f_g = g_n$ et $f_h = h_n$

* Why $\forall x \in I$, $P_0: x \in I$, $P_0(x) = \int_x^M f(t) dt$ est continue sur I . Soit $x_0 \in I$. Why P_0 est continue en x_0
 Soit $\varepsilon > 0$. Cherchons $\eta > 0 / \forall x \in I, |x - x_0| < \eta \Rightarrow$

$$|P_0(x) - P_0(x_0)| < \varepsilon$$

$$\forall x \in I, |P_0(x) - P_0(x_0)| = \left| \int_{x_0}^x f(t) dt \right| \leq \int_{\min\{x, x_0\}}^{\max\{x, x_0\}} |f(t)| dt$$

. Si $f(x_0) \geq 0$. Car $1 > 0$ et f continue en x_0 , $\exists \eta' > 0 /$

$$\forall y \in I, |x_0 - y| < \eta' \Rightarrow |f(y) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{1 + f(x_0)}$$

Posons $\eta'' = \min\{x_0, \frac{\varepsilon}{1 + f(x_0)}\} > 0$. Soit $x \in I / |x - x_0| < \eta''$

faisons t entre x et x_0 .

$$\text{On a: } -1 + f(x_0) < f(t) < 1 + f(x_0) \Rightarrow |f(t)| < 1 + f(x_0)$$

$$\text{donc } |P_0(x) - P_0(x_0)| < (1 + f(x_0)) |x - x_0| < (1 + f(x_0)) \times \frac{\varepsilon}{1 + f(x_0)} = \varepsilon$$

On prend $\eta = \eta''$

. Si $f(x_0) < 0$. Comme $-\frac{\varepsilon}{2} > 0$, $\exists \eta' > 0 / \forall y \in I, |x_0 - y| < \eta' \Rightarrow |f(y) - f(x_0)| < -\frac{\varepsilon}{2}$. Posons $\eta'' = \min\{x_0, \frac{\varepsilon}{5|f(x_0)|}\}$

Soit $x \in I / |x - x_0| < \eta''$. faisons t entre x et x_0

$$\text{On a: } \frac{\varepsilon}{2} f(x_0) < f(t) < -\frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f(t)| < \frac{\varepsilon}{2} |f(x_0)|$$

$$\Rightarrow |P_0(x) - P_0(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2} |f(x_0)| |x - x_0| < \varepsilon$$